

Лабораторная работа №16

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-05-30

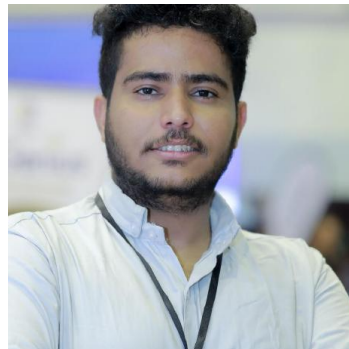
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернетсоединение.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Создание площадки Университета г. Пиза

- Создана дополнительная площадка Университета г. Пиза
- Добавлены маршрутизатор, коммутатор, ПК и подключение к Интернету

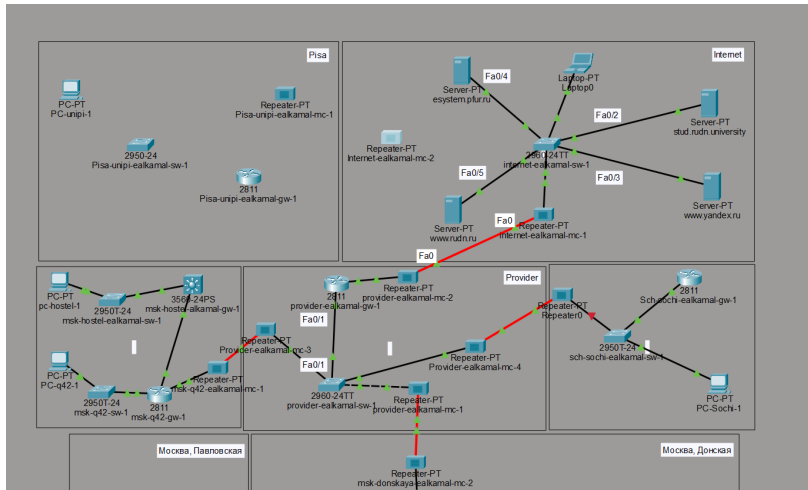
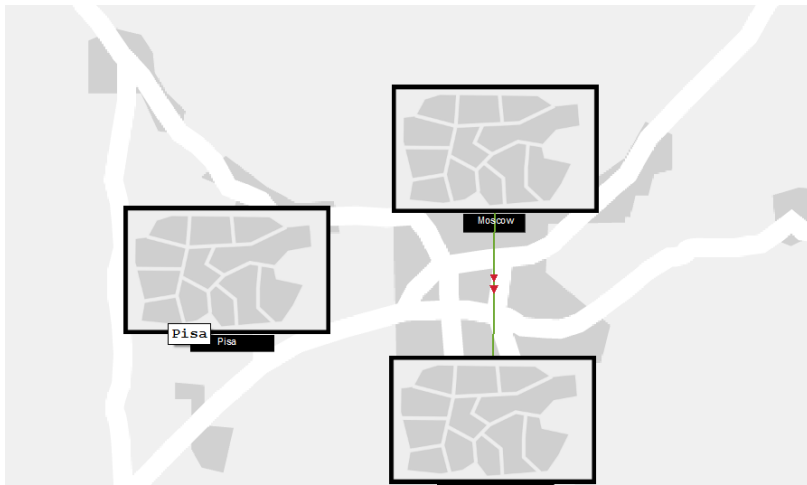
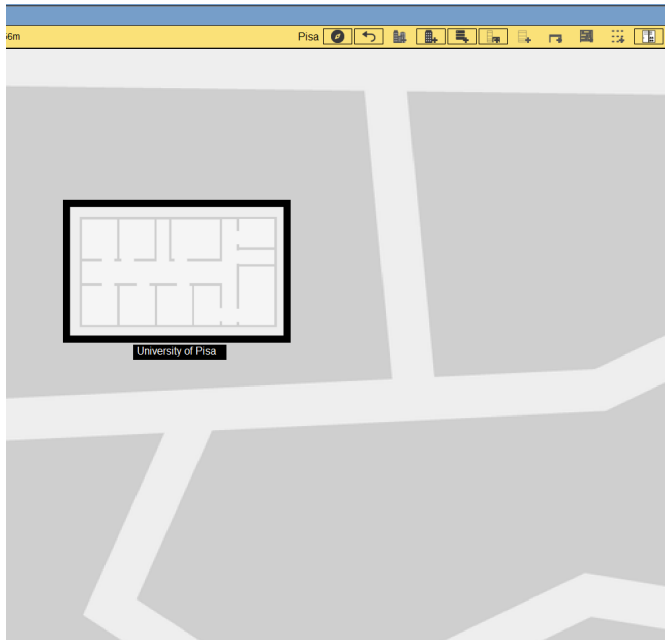


Рис. 1: Топология сети Университета г. Пиза в логической рабочей области

Создание физической структуры

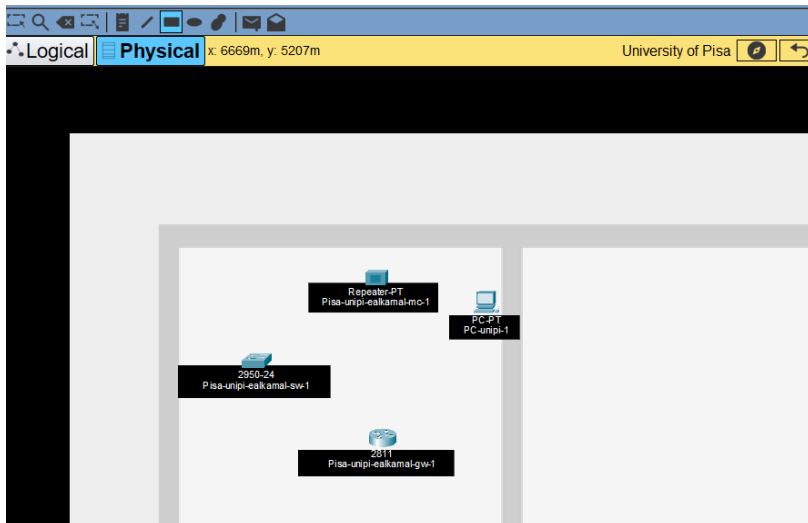
- Создан город Pisa
- Создан объект University of Pisa





Размещение оборудования

- Оборудование сети размещено внутри здания University of Pisa



Первоначальная настройка маршрутизатора Pisa

- Настроены консольные и VTY-линии
- Создан пользователь admin
- Настроено доменное имя `unipi.edu`
- Сгенерированы RSA-ключи
- Включён доступ по SSH

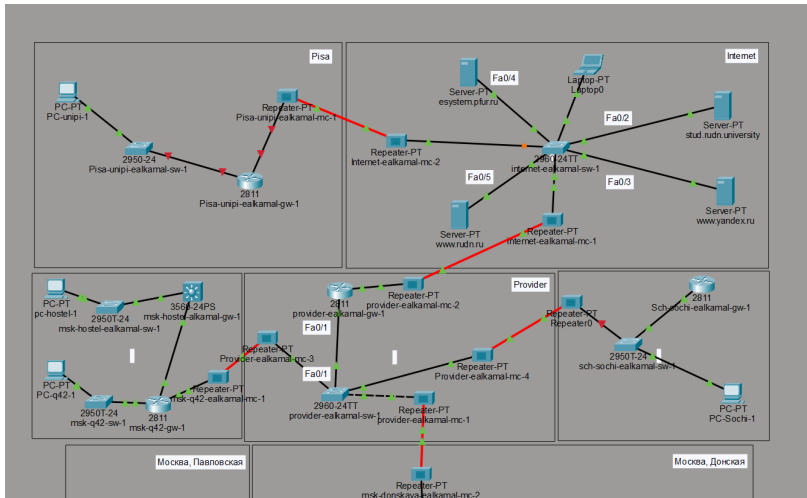


Рис. 5: Первоначальная настройка маршрутизатора Pisa

Первоначальная настройка коммутатора Pisa

- Настроены консольные и VTY-линии
- Создан пользователь admin
- Настроено доменное имя `unipi.edu`
- Сгенерированы RSA-ключи
- Настроен доступ по SSH

```
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname pisa-unipi-ealkamal-gw-1
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-ealkamal-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:30:5.228: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:30:5.228: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-line)#
```

Рис. 6: Первоначальная настройка коммутатора Pisa

Настройка интерфейсов маршрутизатора Pisa

- Создан подинтерфейс FastEthernet0/0.401
- Назначен адрес 10.131.0.1/24
- Настроен интерфейс FastEthernet0/1 с адресом 192.0.2.20/24
- Добавлен маршрут по умолчанию через 192.0.2.1

```
Switch>enable
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname pisa-unipi-ealkamal-sw-1
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-ealkamal-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:32:26.39: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:32:26.39: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#
```

Рис. 7: Настройка интерфейсов маршрутизатора Pisa

Настройка коммутатора Pisa

- Настроен транковый порт FastEthernet0/24
- Создана VLAN 401 unipi-main
- Порт FastEthernet0/1 назначен в VLAN 401

```
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-subif)#interface f0/1
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка VLAN и интерфейсов коммутатора Pisa

Настройка GRE-туннеля на маршрутизаторе Донская

- Создан интерфейс Tunnel0
- Назначен адрес 10.128.255.253/30
- Указан источник туннеля FastEthernet0/1.4
- Указан адрес назначения 192.0.2.20
- Создан интерфейс Loopback0
- Добавлен статический маршрут

```
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 9: Настройка GRE-туннеля на маршрутизаторе Донская

Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Pisa

- Создан интерфейс Tunnel0
- Назначен адрес 10.128.255.254/30
- Создан интерфейс Loopback0 с адресом 10.128.254.5/32
- Добавлен статический маршрут
- Настроен процесс OSPF
- Установлен Router ID 10.128.254.5

```
Password:

msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface Tunnel0

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1.4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface loopback0

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Copy

Рис. 10: Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Pisa

- Сформирована итоговая топология сети
- Добавлена площадка Университета г. Пиза
- Настроено подключение к Интернету
- Настроен VPN-туннель между Москвой и Пизой

```
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
pisa-unipi-ealkamal-gw-1(config)#
```

Copy

Pg

Рис. 11: Итоговая топология сети с площадкой Pisa и VPN-соединением

Раздел 4

Выводы

- Выполнена настройка площадки Университета г. Пиза
- Настроено сетевое оборудование
- Создан GRE-туннель между сетью Университета г. Пиза и сетью «Донская»
- Выполнена настройка маршрутизации OSPF